

摘要

本工程实现了一个“无源”交流电流表及无线读表器。由电流互感取能与传感模块、SS16 桥式整流及储能稳压模块、MOS 管分时取电与传感开关、可编程增益测量模块、本地显示与蓝牙通信模块、Android 无线读表器六个部分组成。空闲期以取电储能为主，测量窗口由 GPIO 控制 PMOS、NMOS 接入传感前端；控制器完成自动量程和真有效值计算，手机端完成远程读取、报警、记录与趋势显示。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；分时取能；低功耗；BLE

一、 方案比较与论证

1. 取能与传感方案

方案一：两组独立次级绕组，分别驱动取电电路和传感电路。两条通道互相隔离，但两组绕组同时占用磁芯窗口，绕制量大，匝数和耦合差异会引入一致性误差。

方案二：一组带抽头的次级绕组，用 MOS 开关对取电和传感分时复用。空闲期断开传感前端，互感器输出全部经全桥向储能电容充电；测量时接入传感前端，系统改由储能电容供电。

采用方案二。差别在冷启动：线路电流小时取能功率也小，常驻负载会拖慢储能电压建立，分时复用则让传感前端在充电阶段完全不取电。次级 270 匝并设抽头，实测后以 170 匝接入整流桥。

2. 整流与稳压电源方案

三个方案的前段相同：次级经全桥整流后向储能电容充电，齐纳二极管 D_Z 限制储能节点电压——线路电流达 2.2 A 时次级开路电压远高于器件耐压，钳位不可省略。区别只在储能节点之后得到工作电压的方式，电路见附录图 2。

方案一：不设稳压器，钳位点即工作电压。器件最少、没有压差损耗，但这条轨在充放电之间一直移动，齐纳的钳位点本身又随着电流和温度漂，MCU、OLED 和蓝牙全挂上面。

方案二：钳位点取在略高于 3.6 V 处，再由低压差、低噪声 LDO (TPS7A4701) 稳到 3.4 V。压差为 0.2 V，线性稳压的损耗可以忽略；得到一条不随储能电压摆动的轨，降低整流纹波和 MOS 开关的扰动。代价是多一级器件及其静态电流。

方案三：改用降压型开关变换器 (BUCK 电路)，搬运的是能量而不是电荷，效率不受压差牵制，但是冷启动时间长；启动死区会把小电流吞掉；需引入功率电感、过压钳位，复杂度高。

采用方案二。三者中只有它既给出稳定的轨、又不在冷启动阶段设门槛：LDO 没有最小启动电压，输入建立到哪里输出就跟到哪里；压差压到 0.2 V 后，相对 BUCK 的效率劣势也基本消失。

3. 电流有效值测量与量程方案

方案一：外部偏置与外部运放。电路独立、调试直观，但要增加运放、基准和增益切换器件，占板面积并带来额外静态功耗。

方案二：用 MSPM0G3507 片内 OPA 和 DAC。DAC 产生偏置，OPA 完成放

大，1~32 倍增益由软件配置并按采样幅值切换。

采用方案二，并用 ADC 采样序列直接算真有效值，而不是整流滤波测平均值再折算——后者只对正弦成立，而标定要对标的是标准表的真有效值读数。

二、 理论分析与计算

1. 电路关键参数计算

忽略励磁电流与损耗时，互感器原、副边安匝平衡，

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \quad (1)$$

故副边电流为

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1. \quad (2)$$

取 $N_1 = 5$ 、接入匝数 $N_2 = 170$ ，原边 2.0 A 对应副边 58.8 mA。副边匝数越多，低电流下的感应电压越高，绕组电阻和分布参数也越大。

桥式整流每半周有两只二极管串联导通。设次级瞬时电压为 $u_2(t)$ 、单只二极管正向压降为 V_F ，则整流后瞬时电压为

$$u_r(t) = \max(|u_2(t)| - 2V_F, 0). \quad (3)$$

输入电压越低， $2V_F$ 占比越大，故全桥和隔离二极管一律选肖特基。

储能电容要独立支撑一次测量。设测量窗口内储能电压由 V_H 降到 V_L ，线性稳压交付负载的是电荷，故容量下限为

$$V_o C_s (V_H - V_L) \geq E_{\text{measure}}, \quad (4)$$

其中 $V_o = 3.4 \text{ V}$ ， E_{measure} 为一次约 260 ms 窗口的能耗， V_L 不得低于 3.4 V 加 LDO 压差。压差越低 V_L 越低，同一只电容能交出的电荷越多，这是选低压差器件的直接原因。

三、 电路与程序设计

1. 硬件电路设计

系统框图如图 1 所示。

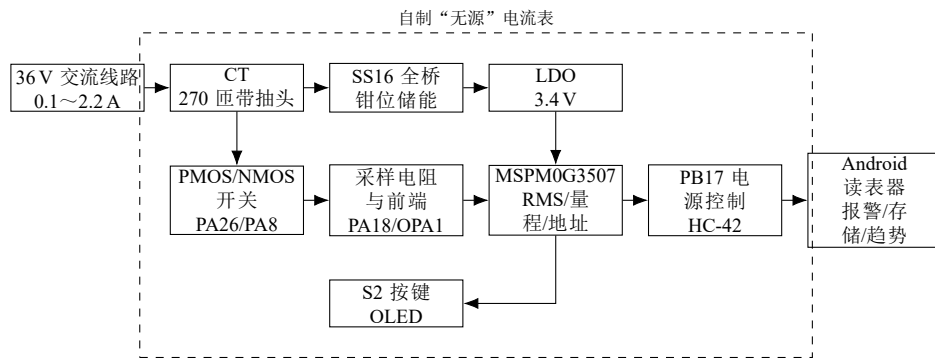


图 1 系统框图

整流输出记为节点 A ， A 与储能电容之间串一只肖特基 D_5 ：采集支路接入时把 A 拉低，若无 D_5 ，冷启动积攒的能量会经采集支路反向放掉。储能电容并接一只串限流电阻的按钮，按下即放净残余电量。

采集支路自 A 取出，由 PMOS 高边和 NMOS 低边双端截断，不给取能功率留旁路，采样电阻 R_s 串在两者之间，其与 PMOS 漏极的交点送 PA18。PA26 经 $10\text{k}\Omega$ 上拉至 A 、PA8 经 $10\text{k}\Omega$ 下拉至地，使上电到 MCU 接管 GPIO 之前支路保持断开。

完整原理图如图 2 所示，图中同名网络（ A 、 3.4V 、GND 以及各引脚名）相连。

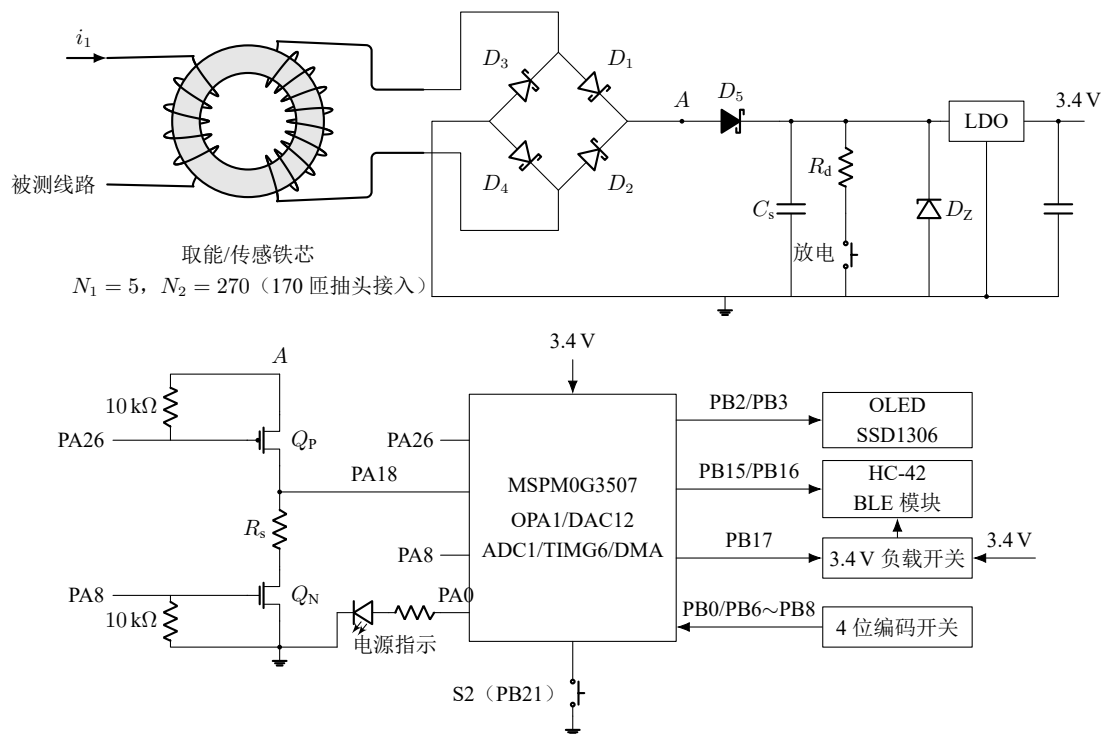


图 2 电流表硬件原理图

模拟前端全部在片内，如图 3。PA18 上的采样电压经 P-MUX 进 OPA1 同相输入端，反相端接片内电阻梯的抽头，抽头位置即 GAIN 档，对应 2、4、8、16、32 倍五级增益。梯底不接地而接 DAC12 输出，放大作用在输入与 DAC 之差上，DAC 因此只移动放大的支点、不改变增益：固件按探测帧测得的直流反解 DAC 码，把输出重新摆回 ADC 中点。ADC1 用两个通道，CH1 取 OPA1 输出 (PA16)，CH3 直接取 PA18；后者是不经放大的直采档，用于输入直流偏低、任何增益档都无法居中的情形，也是探测帧本身所走的通道。ADC 与 DAC 共用片内 2.5 V 基准而不是供电电压，使供电纹波和 LDO 输出误差不进入读数。

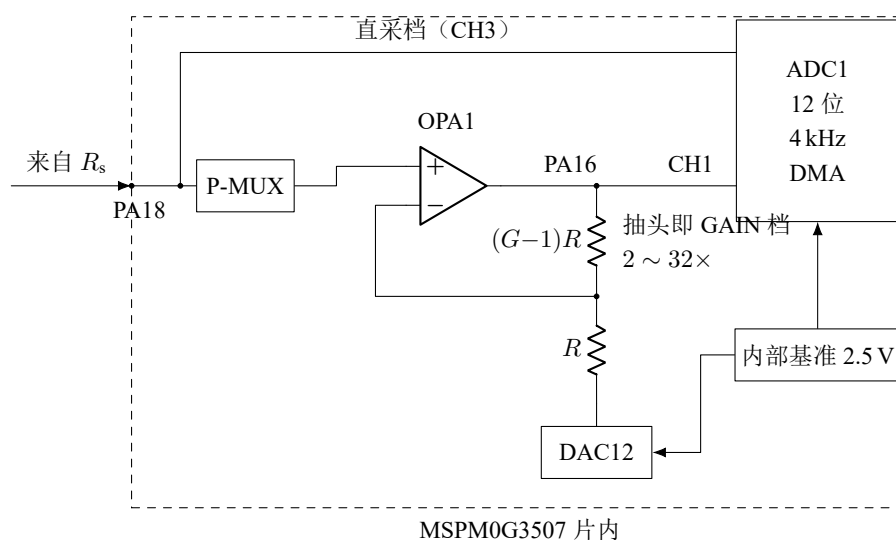


图 3 模拟前端原理图

2. 软件设计

程序上电停下来等电源：每 200ms 用 ADC0 读一次 V_{DD} ，不到 3.3 V 就不执行程序。基准和 ADC0 读完即掉电，占空比 10%。

每次转换之前须先等基准建立 20ms：VREF 的 READY 位表示基准内核已运行，电压到位后不等请求先完成一次测量，结束后把 PB17 置高、等待 350ms 并初始化 UART2。

此后主循环等待三件事之一：S2 下降沿、蓝牙收到 MEAS、2s 心跳到期。前两者走同一条测量路径；心跳只发一帧保活。测量期间到达的请求一律丢弃而不排队，测量结束时清空串口积压字节。

一次测量的时序如图 4：切换为传感态并等 20ms 建立，采 160 点/40ms 探测帧定增益与 DAC 偏置，再采 800 点/200ms 正式帧；然后按 TIMG6/ADC1、OPA1/DAC12、基准、外部 MOS 开关的顺序关断，最后才计算有效值并查表。

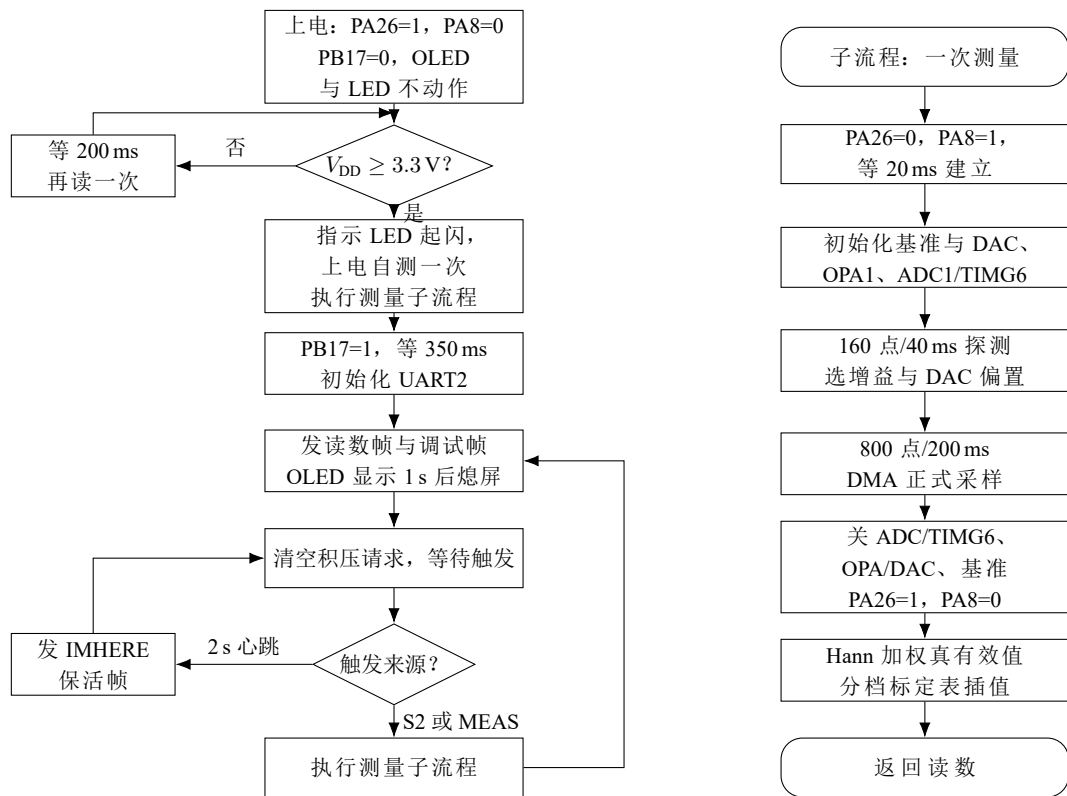


图 4 程序流程图

3. 通信协议设计

链路为 HC-42 透传串口，速率 115200 bit/s。透传不提供分包与长度字段，故用面向行的 ASCII 协议，以换行作自同步定界符：接收端在任意位置接入或丢失字节后，都能在下一个换行重新对齐。读数一律由读表器请求产生。

(1) 读表器 → 电流表，请求帧：

MEAS 或 MEAS,ADDR=dd

前者为广播，后者仅编码开关为 dd 的电流表应答。命令带地址，是因为同一台电流表在不同时刻可以被拨成不同地址，仅凭连接无法确定对端身份。

(2) 电流表 → 读表器，读数帧与调试帧：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss

METER_CAL,ADDR=dd,RMS=257.83,GAIN=1,FLAG=OK,MEAN=501,PP=856

CURRENT_MA 为有效值，单位 mA；STATUS 取 NORMAL、LOW、HIGH，按 0.2 A 与 2.0 A 判定，没有 OFFLINE——离线是读表器的判断，电流表无法报告自己不在。调试帧同次产生，RMS、GAIN 用于建表，MEAN、PP 是探测帧测得的输入直流与峰峰值，FLAG 是该次读数的质量标志。

(3) 电流表 → 读表器，保活帧：

IMHERE,ADDR=dd

空闲时每 2 s 一次，不含读数，也不唤醒模拟电路。拨动编码开关时旧地址的心跳停止、新地址出现，读表器据此更新在场地址；负载断开后电流表失电，心跳消失即为离线判据。请求超时只说明本次未读到，不据此判定离线。

4. 其他重要模块设计

Android 读表器基本模式一对一手动读取；自动模式一键启动，每 120 s 对在场地址依次请求，同一连接上只允许一个未完成请求。读数写入 SQLite，环形保存最近 1000 条，掉电不丢，历史与趋势共用这份数据。低于 0.2 A 与高于 2.0 A 的每一次读数都报警，而不是只在状态跳变时报；读数稀疏，同一状态的相邻两次读数是两个独立事件。

四、 测试方案及测试结果分析

1. 测试仪器与测试条件

测试在室温下进行，回路按题目要求接成 36 V 试验回路：隔离变压器 36 V 输出串入标定电流表、取能/传感铁芯初级（ $N_1 = 5$ 匝）和自制负载。所用仪器与测试条件见表 1。

表 1 测试仪器与测试条件

名称	型号或规格	用途
交流电源	熙硕 STG-500W	经隔离变压器为试验回路供电
隔离变压器	单相 220 V/36 V，60 VA	提供 36 V 试验回路，强电隔离
自制负载	视在功率约 50 VA，0~2.2 A 连续可调	设定被测负载电流
标定电流表	SIGLENT SDM3055X-E 五位半数字多用表，	作标准表，与被测电流表读数比对
数字示波器	SIGLENT SDS2102X PLUS	观察储能电压建立、传感窗口与首帧时刻
秒表	分辨力 0.01 s	记录从接通负载到正常工作的时间
无线读表器	Android 手机一部，运行自制读表器应用	接收读数帧，读取被测表示值
环境条件	室温，线路电压 36 V	全部测试项共用

2. 测试方法

(1) 精度测试：线路电压 36 V，在 0.12~2.14 A 范围内设置 8 个负载电流测点。每点稳定后同时记录标定电流表读数 I_s 和自制电流表示值 I_x ，按 $(I_x - I_s)/I_s$

计算相对误差。

(2) 不同负载电流下启动时间测试：每次测试前按下放电按钮把储能电容残余电量放净，再合上插座总开关接通负载，用秒表记录从接通到电流表首次给出正常读数的时间。负载电流依次取 0.30、0.40、0.54、0.60、0.70 A；若观察 21 min 后仍未完成启动，则记为大于 21 min。

3. 测试结果

精度比对结果见表 2，不同负载电流下的启动时间见表 3。

表 2 电流测量精度记录表

标准表读数/A	0.119	0.188	0.541	0.699	1.000	1.200	1.601	2.136
自制表读数/A	0.121	0.191	0.542	0.696	0.998	1.205	1.599	2.132
相对误差/%	+1.68	+1.60	+0.18	-0.43	-0.20	+0.42	-0.12	-0.19

表 3 不同负载电流下的启动时间记录表

负载电流/A	0.30	0.40	0.54	0.60	0.70
启动时间/s	> 1260	140	89	75	62

4. 测试结果分析

表 2 的 8 个测点覆盖 0.119~2.136 A。各点绝对相对误差均不超过 1.68%，平均绝对相对误差约为 0.60%。低端 0.119 A 和 0.188 A 两点的示值偏高，相对误差分别为 1.68% 和 1.60%；其余 6 个测点的绝对相对误差均小于 0.5%。误差未呈现贯穿全量程的单向变化，说明实测标定能够较好地补偿互感器、整流降压和采样链路的综合非线性，但量程低端仍是后续细化标定的重点。

表 3 表明，启动时间随负载电流增大而明显缩短：0.40 A 时为 140 s，0.54 A 时降至 89 s，0.70 A 时进一步缩短至 62 s；0.30 A 下观察超过 21 min 仍未完成启动。该结果与取能功率随线路电流增加而提高的规律一致，也说明冷启动主要受低电流下储能速度限制。在现有硬件与启动策略下，0.40 A 可作为能够在数分钟内完成冷启动的最低实测电流点；若要改善 0.30 A 附近的启动性能，应优先降低整流与稳压损耗、减小待机功耗，或优化储能容量和启动门限。

五、 总结

本系统采用一组带抽头的互感器次级分时完成取能和传感，测量窗口内由储能电容经低压差 LDO 独立供电；片内 OPA、DAC 和 ADC 构成可编程增益模拟前端，控制器完成自动量程、真有效值计算和标定修正，读数通过蓝牙按请

求-应答方式发送至 Android 无线读表器。实物在不接入外部辅助电源的条件下，已完成取能启动、本地显示、无线读数、越限报警、数据保存和趋势显示，验证了总体方案的可行性。

精度测试覆盖 0.119~2.136 A 共 8 个测点，自制表读数为 0.121~2.132 A，最大绝对相对误差为 1.68%，平均绝对相对误差约为 0.60%。这说明采用实测标定表后，互感器非线性、整流器压降和采样链路增益误差能够得到较有效的综合补偿。冷启动测试中，0.40、0.54、0.60、0.70 A 对应的启动时间分别为 140、89、75、62 s，负载电流越大，储能建立越快；0.30 A 下观察超过 21 min 仍未完成启动，表明低电流取能能力是当前系统的主要性能瓶颈。

系统的主要特点是取能链路 with 传感前端分时复用，空闲期关闭模拟支路以集中储能，测量期由储能电容独立维持供电；隔离肖特基抑制储能节点向采样支路倒灌；片内模拟前端减少了外围器件数量和静态功耗；本地显示与无线读表器相互配合，使仪表既能独立显示，也能完成远程读取和记录。

后续改进应集中在低电流启动和量程两端。0.119 A、0.188 A 两个低端测点的误差相对较大，可增加低端标定点并优化插值方法；采样点位于整流节点，直流分量与信号幅度同步变化，限制了高增益档的实际作用，可将采样点移至隔直网络之后并重新设计偏置；高电流端应继续核查 ADC 输入余量。对于 0.30 A 附近的冷启动，可通过降低整流和 LDO 损耗、压缩待机功耗、调整储能电容及启动门限来缩短等待时间。以上改进需要在测量精度、启动时间与单次测量能耗之间综合权衡。

附录

1. 整流、钳位与储能电路

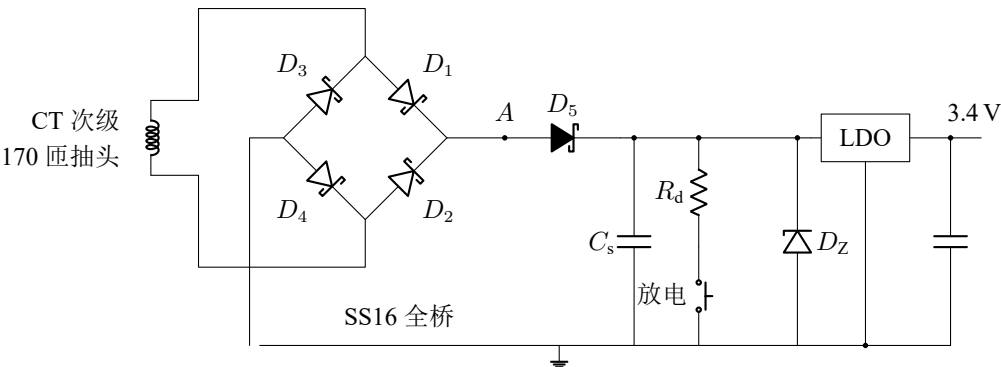


图 1 整流、钳位与储能电路

2. 三种稳压方案

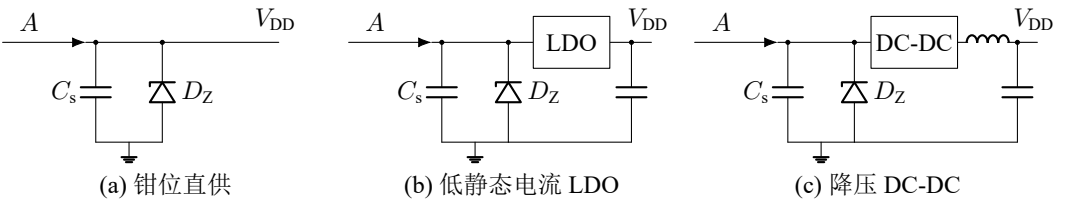


图 2 三种稳压方案

3. 取电与传感分时控制状态

表 1 取电与传感分时控制状态

工作状态	PA26	PA8	MOS 状态	能量与信号路径
空闲/取电	高	低	均关断	传感前端隔离，互感器输出全部用于整流储能
测量/传感	低	高	均导通	传感前端接入，储能电容独立维持系统供电